

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych województwa łódzkiego 2024/2025.

ELIMINACJE REJONOWE

MODEL ODPOWIEDZI

Numer zadania	Przykłady prawidłowych odpowiedzi	Zasady przyznawania punktów. Przyznaje się wyłącznie całe punkty!	Punktacja
1	E $L = \left(7,5 + \frac{\sqrt{113}}{2} \right) \pi$	Poprawna odpowiedź – 2 punkty Poprawna odpowiedź – 2 punkty (jeżeli uczeń poda doda do obwodu figury obwód trójkąta, to może za to zadanie otrzymać 1 punkt) Błędna odpowiedź – 0 punktów	2+2
2	A) np.: 00:00, 11:11 ,01:10, 10:01 B) np.: 22:55, 12:51, 02:50, 15:21, 05:20, 20:05, 21:15 C) Wszystkie godziny zawierające 1,3,0,8 (z wyłączeniem pkt. A) D) np. 00:00, 11:11, 01:10, 10:01, 22:22,	- 2x1 punkt za każdy poprawny przykład - 3x1 punkt za każdy poprawny przykład - 3x1 punkt za każdy poprawny przykład - 1 punkt za zauważenie, że są to te same punkty, co w podpunkcie A lub za wskazanie innych przykładów	9
3	PRAWDA, PRAWDA, FAŁSZ PRAWDA, PRAWDA, FAŁSZ PRAWDA, FAŁSZ, FAŁSZ	- 1 punkt za każdą poprawną odpowiedź, która jest wynikiem poprawnych obliczeń i/lub rozumowania	9
4	A) 1,292 B) NIE C) TAK D) 0,85	- 1 punkt za ustalenie, że 221 osób ma 2 samochody - 1 punkt za ustalenie, że 85 osób ma 3 samochody - 1 punkt za ustalenie, że 17 osób ma 4 samochody - 1 punkt za ustalenie, że 527 osób ma 1 samochód - 1 punkt za ustalenie, że wszystkich samochodów jest 1292 - 1 punkt za policzenie średniej $(1,292)$ - 2 punkty za porównanie liczb 527 i $\frac{1}{2} \cdot 1292 = 646$ i udzielenie odpowiedzi - 2 punkty za porównanie liczb 677 i 600	12

		- 1 punkty za obliczenie „nowej średniej” - o 2,142 - 1 punkt za podanie odpowiedzi (0,85)	
5	A) 56,25 % B) Mogli wyjść Krzysiek, brat Krzyska, brat Nicoli, Wojtek, siostra Wojtka, Marysia lub brat Marysi	- 1 punkt za ustalenie, że do sali weszło 16 osób - 2 punkty za policzenie, że 9 osób ma siostrę - 1 punkt za obliczenie prawdopodobieństwa, że losowo wybrana osoba ma siostrę: $p = \frac{9}{16} - 1$ - punkt za zamianę ułamka na procenty (56,25%) - 4x1 punkt za każdą poprawną odpowiedź	9
6	T_3, T_2, T_5	- 2 punkty za wpisanie w pierwszą lukę T_3 - 2 punkty za wpisanie w drugą lukę T_2 - 1 punkt za wpisanie w trzecią lukę T_5	5
7	A) -3 B) -2, -1, 0 C) NIE, NIE, NIE	- 1 punkt za rozwiązanie nierówności ($x < -2$) - 1 punkt za podanie odpowiedzi (-3) - 1 punkt za podanie jednej poprawnej liczby - 1 punkt za podanie wszystkich trzech liczb - 1 punkt za rozwiązanie pierwszej nierówności ($x > 2$) - 1 punkt za rozwiązanie drugiej nierówności ($x < 2$) - 1 punkt za rozwiązanie trzeciej nierówności ($x > -2$) - 1 punkt za podanie odpowiedzi (NIE, NIE, NIE)	8
8	$9 \frac{km}{h}$ Ne, średnia prędkość na całej trasie była większa	- 1 punkt za obliczenie, że Mateusz jechał 20 km z prędkością $15 \frac{km}{h}$ - 1 punkt za obliczenie, że zajęło to 80 min (1h 20 min) - 1 punkt za obliczenie, że w następne 50 minut przejechał 10 km - 1 punkt za ustalenie, że ostatni odcinek to 30 km, czyli połowa trasy - 1 punkt za ustalenie, że czas, w którym Mateusz przejechał ostatnie 30 km to 200 minut lub $\frac{10}{3} h$	8

		- 1 punkt za ustalenie, że prędkość na ostatnim odcinku to $9 \frac{km}{h}$ - 1 punkt za obliczenie, że średnia prędkość na całej trasie to $\frac{60}{5,5} = \frac{120}{11} \frac{km}{h}$ - 1 punkt za stwierdzenie, że $\frac{120}{11} \frac{km}{h}$ to więcej niż $9 \frac{km}{h}$	
9	$H_1 = \frac{147}{16} \sqrt{3}$ lub $H_2 = 12 \sqrt{3}$	Znając długości krawędzi podstawy i krawędzi bocznych ostrosłupa możemy obliczyć jego objętość. Zgodnie z treścią zadania szukane ostrosłupy nie istnieją. Uczniowie, którzy to zauważyli rozważając wymiary ostrosłupa otrzymują 7 punktów. Uczniowie, którzy liczyli wysokość ostrosłupa znając jego objętość otrzymują punkty wg następującego schematu: - 1 punkt za ustalenie, że rozważaną bryłą jest graniastosłup trójkątny o wysokości 4 - 1 punkt za obliczenie pola podstawy - $P_p = \frac{49}{4} \sqrt{3}$ - 1 punkt za obliczenie objętości graniastosłupa $V = 49 \sqrt{3}$ - 1 punkt za rozważenie ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy 4 i zapisanie równani $49 \sqrt{3} = \frac{1}{3} \cdot 16 \cdot H_1$ - 1 punkt za obliczenie $H_1 = \frac{147}{16} \sqrt{3}$ - 1 punkt za rozważenie ostrosłupa prawidłowego o krawędzi podstawy 3,5 i zapisie równanie $49 \sqrt{3} = \frac{1}{3} \cdot \frac{49}{4} \cdot H_2$ - 1 punkt za obliczenie $H_2 = 12 \sqrt{3}$	7
10	A) A B) E	Poprawna odpowiedź – 2 punkty Poprawna odpowiedź – 2 punkty	2+2
11	A) c B) d, f	- 1 punkt za każdą prawidłową odpowiedź (w punktach B i D punkt za wskazanie obu poprawnych odpowiedzi)	5

	C) a D) cd, bf E) $\frac{3}{2}$		
--	---------------------------------------	--	--